

ACTIVIDAD 2

ASIX-CIBER: M01_Implantación de Sistemas Operativos



- Comandos básicos en Linux
- Creación de usuarios y grupos
- Configuración de red en Ubuntu

OMAR DEL VALLE ESCOBAR

1. Comandos básicos en Linux

* *Los comandos se realizan desde vuestro usuario, no usar sudo.*

1.1. Crear en la home de tu usuario la siguiente estructura de directorios y ficheros. Los ficheros pueden contener cualquier texto. Mostar con el comando tree (*sudo apt install tree*). (1 punto)

- En primer lugar instalaremos el paquete tree mencionado en el enunciado:

```
des  Terminal 12 de oct 10:53
omar@omar-VirtualBox: ~
omar@omar-VirtualBox:~$ sudo apt install tree
[sudo] contraseña para omar:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
ca-certificates-java cpp-9 default-jre-headless fonts-dejavu-extra
gcc-9-base gir1.2-clutter-1.0 gir1.2-clutter-gst-3.0 gir1.2-cogl-1.0
gir1.2-coglpango-1.0 gir1.2-gnomebluetooth-1.0 gnome-getting-started-docs
ippusbxd java-common libamtk-5-0 libamtk-5-common libatk-wrapper-java
libatk-wrapper-java-jni libboost-filesystem1.71.0 libbrlapi0.7
libcamel-1.2-62 libcbor0.6 libcc1-0 libcdio18 libedataserver-1.2-24
libedataserverui-1.2-2 libfile-fcntllock-perl libfuse2
libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgupnp-1.2-0 libhandy-0.0-0 libheimbase1-heimdal
libhogweed5 libicu66 libidn11 libisl22 libjson-c4 libllvm12 libneon27-gnutls
libnettle7 libperl5.30 libpoppler97 libprotobuf17 libraw19
libtracker-control-2.0-0 libtracker-miner-2.0-0 libtracker-sparql-2.0-0
libunoloader-java libvpx6 libwebp6 libxmlb1 linux-hwe-5.15-headers-5.15.0-50
mysql-common openjdk-11-jre-headless perl-modules-5.30 python3-entrypoints
python3-simplejson syslinux-common syslinux-legacy ure-java vino
xul-ext-ubufox
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
tree
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 47,9 kB de archivos.
Se utilizarán 116 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 tree amd64 2.0.2-1 [47,9 kB]
Descargados 47,9 kB en 0s (101 kB/s)
Seleccionando el paquete tree previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 223242 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar .../tree_2.0.2-1_amd64.deb ...
Desempaquetando tree (2.0.2-1) ...
Configurando tree (2.0.2-1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
```

- Creamos los directorios (color azul).

Para ello usaremos el comando:

```
mkdir /home/usuario/directorio1/directorio2
```

Donde directorio1 sería *Marvel* y el directorio2 las carpetas *CaballeroLuna*, *DoctorStrange*, *Hulk*, *MSMarvel* y *Venom*.

```

12 de oct 11:27
omar@omar-VirtualBox: ~
omar@omar-VirtualBox:~$ mkdir home/omar/Marvel
mkdir: no se puede crear el directorio «home/omar/Marvel»: No existe el archivo o el directorio
omar@omar-VirtualBox:~$ mkdir omar/home/Marvel
mkdir: no se puede crear el directorio «omar/home/Marvel»: No existe el archivo o el directorio
omar@omar-VirtualBox:~$ mkdir /home/omar/Marvel/Venom
omar@omar-VirtualBox:~$ ls
Descargas Documentos Escritorio Imágenes Marvel Música Plantillas Público snap Videos
omar@omar-VirtualBox:~$ mkdir /home/omar/Marvel/MSMarvel
omar@omar-VirtualBox:~$ mkdir /home/omar/Marvel/Hulk
omar@omar-VirtualBox:~$ mkdir /home/omar/Marvel/DoctorStrange
omar@omar-VirtualBox:~$ mkdir /home/omar/Marvel/CaballeroLuna
omar@omar-VirtualBox:~$ ls
Descargas Documentos Escritorio Imágenes Marvel Música Plantillas Público snap Videos
omar@omar-VirtualBox:~$ tree
.
├── Descargas
│   └── sublimetext.deb
├── Documentos
├── Escritorio
├── Imágenes
│   └── Captura de pantalla de 2022-10-08 11-44-36.png
├── Marvel
│   ├── CaballeroLuna
│   ├── DoctorStrange
│   ├── Hulk
│   ├── MSMarvel
│   └── Venom
├── Música
├── Plantillas
├── Público
├── snap
│   ├── snapd-desktop-integration
│   │   ├── 14
│   │   ├── common
│   │   └── current -> 14
│   └── snap-store
│       ├── 558
│       ├── 599
│       ├── common
│       └── current -> 599
└── Videos
24 directories, 2 files

```

- Creamos los ficheros.

Para ello usaremos el comando `cat > fichero`

Donde fichero será el nombre de cada uno de los ficheros. Como cada fichero está dentro de un directorio diferente, accederemos a dicho directorio con el comando `cd directorio`

```
12 de oct 11:48
omar@omar-VirtualBox: /home

mkdir /home/omar/Marvel/Venom
ls
mkdir /home/omar/Marvel/MSMarvel
mkdir /home/omar/Marvel/Hulk
mkdir /home/omar/Marvel/DoctorStrange
mkdir /home/omar/Marvel/CaballeroLuna
ls
tree
cd CaballeroLuna
cd Marvel
cd CaballeroLuna
cat Steven
cat > Steven.txt
cd ..
cd MSMarvel
cat > Kamala_Khan
cd ..
cd Venom
cat > Mascara
cd..
cd ..
tree
cd Marvel/CaballeroLuna
mv Steven.txt Steven
tree
cd home
cd /home
cd ...
cd ..
tree
cd /home
tree
history
```

- Usaremos el comando tree dentro del directorio `/home/` para comprobar que el resultado es el deseado en la imagen del enunciado:

```
12 de oct 11:35
omar@omar-VirtualBox: /home

libpng16
nettle-dev
shared-mime-info
dpkg
  no-pie-compile.specs
  no-pie-link.specs
  pie-compile.specs
  pie-link.specs
drirc.d
  00-mesa-defaults.conf
emacs
  site-lisp
    desktop-entry-mode.el

omar@omar-VirtualBox:/$ cd /home
omar@omar-VirtualBox:/home$ tree
.
├── omar
│   ├── Descargas
│   │   └── sublimetext.deb
│   ├── Documentos
│   ├── Escritorio
│   ├── Imágenes
│   │   └── Captura de pantalla de 2022-10-08 11-44-36.png
│   ├── Marvel
│   │   ├── CaballeroLuna
│   │   │   └── Steven
│   │   ├── DoctorStrange
│   │   ├── Hulk
│   │   ├── MSMarvel
│   │   │   └── Kamala_Khan
│   │   ├── Venom
│   │   │   └── Mascara
│   ├── Música
│   ├── Plantillas
│   ├── Público
│   ├── snap
│   │   ├── snapd-desktop-integration
│   │   │   ├── 14
│   │   │   ├── common
│   │   │   └── current -> 14
│   │   ├── snap-store
│   │   │   ├── 558
│   │   │   ├── 599
│   │   │   ├── common
│   │   │   └── current -> 599
│   └── Videos
└── .
    └── Marvel
        ├── CaballeroLuna
        │   └── Steven
        ├── DoctorStrange
        ├── Hulk
        ├── MSMarvel
        │   └── Kamala_Khan
        ├── Venom
        │   └── Mascara
```

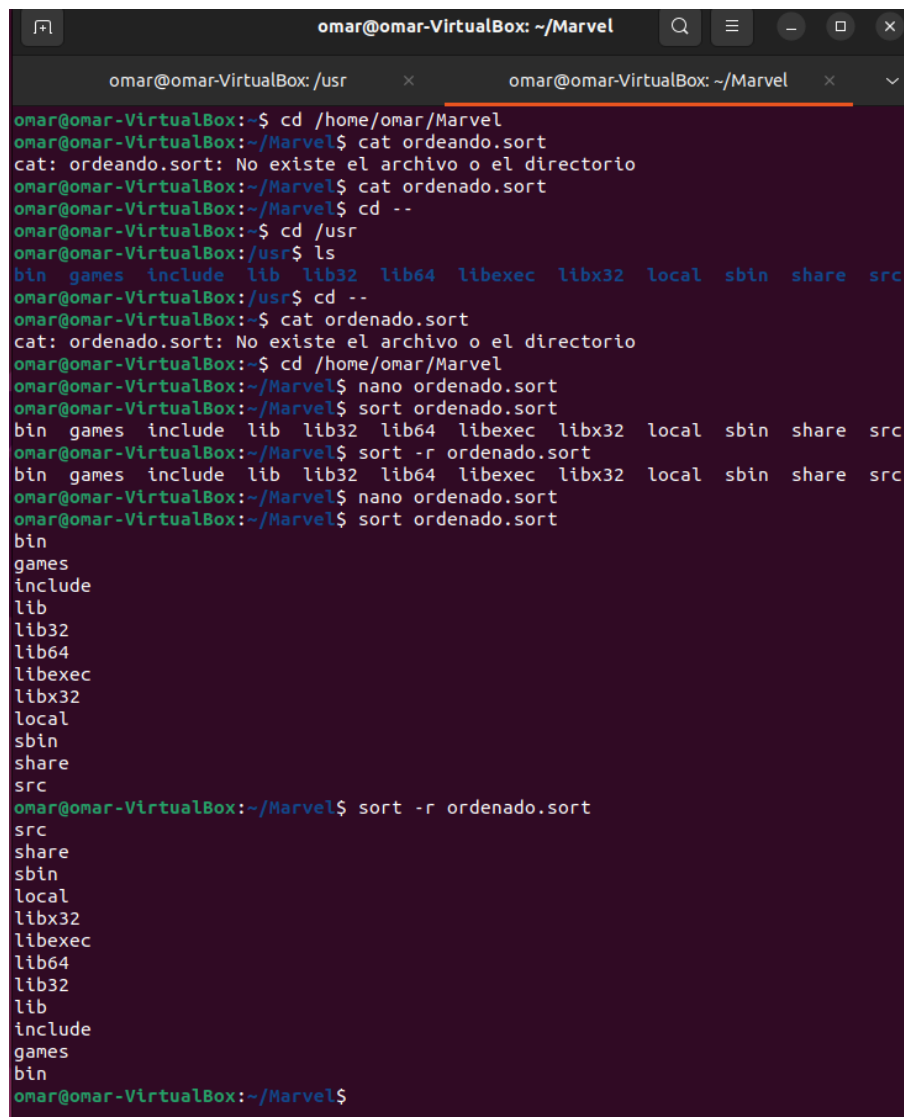
25 directories, 5 files

1.2. Mostrar de manera ordenada el contenido del directorio /usr utilizando el comando sort y guardar el resultado en un fichero llamado ordenado.sort en el directorio Marvel. (0.50 puntos)

- Para ello usaremos el comando `sort fichero.txt` donde fichero.txt será el fichero llamado ordenado.sort

- Los pasos que he seguido son:

- Crear el archivo dentro del directorio Marvel con el comando `cat ordenado.sort`
- Ir al directorio /usr y utilizar el comando `ls` para ver el contenido del mismo. Seleccionarlo y copiarlo.
- He abierto el archivo con el comando `nano ordenado.sort` y he pegado el contenido copiado, poniendo en cada línea el nombre de un directorio.
- Por último he usado el comando `sort ordenado.sort` (y he usado el orden inverso con `-r` para comprobar que funciona y lo he hecho de manera correcta)



```
omar@omar-VirtualBox: ~/Marvel
omar@omar-VirtualBox: /usr
omar@omar-VirtualBox: ~/Marvel$ cd /home/omar/Marvel
omar@omar-VirtualBox: ~/Marvel$ cat ordeando.sort
cat: ordeando.sort: No existe el archivo o el directorio
omar@omar-VirtualBox: ~/Marvel$ cat ordenado.sort
omar@omar-VirtualBox: ~/Marvel$ cd --
omar@omar-VirtualBox:~$ cd /usr
omar@omar-VirtualBox: /usr$ ls
bin games include lib lib32 lib64 libexec libx32 local sbin share src
omar@omar-VirtualBox: /usr$ cd --
omar@omar-VirtualBox:~$ cat ordenado.sort
cat: ordenado.sort: No existe el archivo o el directorio
omar@omar-VirtualBox:~$ cd /home/omar/Marvel
omar@omar-VirtualBox: ~/Marvel$ nano ordenado.sort
omar@omar-VirtualBox: ~/Marvel$ sort ordenado.sort
bin games include lib lib32 lib64 libexec libx32 local sbin share src
omar@omar-VirtualBox: ~/Marvel$ sort -r ordenado.sort
bin games include lib lib32 lib64 libexec libx32 local sbin share src
omar@omar-VirtualBox: ~/Marvel$ nano ordenado.sort
omar@omar-VirtualBox: ~/Marvel$ sort ordenado.sort
bin
games
include
lib
lib32
lib64
libexec
libx32
local
sbin
share
src
omar@omar-VirtualBox: ~/Marvel$ sort -r ordenado.sort
src
share
sbin
local
libx32
libexec
lib64
lib32
lib
include
games
bin
omar@omar-VirtualBox: ~/Marvel$
```

1.3. Mostrar el fichero /var/log/syslog en formato paginado de 3 en 3 y empezando en la línea 6. (0.50 puntos)

- Para ello usaremos el comando `more -n +<number>` donde n es el número de paginado, en nuestro caso 3, y a continuación del + pondremos 6 que es en la línea donde empezaremos nuestro muestreo.

```
omar@omar-VirtualBox:~$ more --help

Modo de empleo:
more [opciones] <fichero>...

A file perusal filter for CRT viewing.

Opciones:
-d, --silent          display help instead of ringing bell
-f, --logical         count logical rather than screen lines
-l, --no-pause        suppress pause after form feed
-c, --print-over      do not scroll, display text and clean line ends
-p, --clean-print     do not scroll, clean screen and display text
-s, --squeeze         squeeze multiple blank lines into one
-u, --plain           suppress underlining and bold
-n, --lines <number> the number of lines per screenful
-<number>             same as --lines
+<number>            display file beginning from line number
+</pattern>          display file beginning from pattern match

-h, --help           display this help
-V, --version        display version

Para más detalles véase more(1).
omar@omar-VirtualBox:~$ more -3 +6 /var/log/syslog
Oct  8 11:42:06 omar-VirtualBox systemd-modules-load[255]: Inserted module 'msr'
Oct  8 11:42:06 omar-VirtualBox systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
Oct  8 11:42:06 omar-VirtualBox systemd-modules-load[255]: Inserted module 'ipmi_devintf'
--Más--(0%)
```

Si pulsamos la flecha hacia abajo, nos cargarán otras 3 líneas, y así sucesivamente.

```
omar@omar-VirtualBox:~$ more -3 +6 /var/log/syslog
Oct  8 11:42:06 omar-VirtualBox systemd-modules-load[255]: Inserted module 'msr'
Oct  8 11:42:06 omar-VirtualBox systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
Oct  8 11:42:06 omar-VirtualBox systemd-modules-load[255]: Inserted module 'ipmi_devintf'
Oct  8 11:42:06 omar-VirtualBox systemd-modules-load[255]: Module 'fuse' is built in
Oct  8 11:42:06 omar-VirtualBox systemd[1]: Finished Create System Users.
Oct  8 11:42:06 omar-VirtualBox systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Oct  8 11:42:06 omar-VirtualBox systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
Oct  8 11:42:06 omar-VirtualBox systemd[1]: Finished Flush Journal to Persistent Storage.
Oct  8 11:42:06 omar-VirtualBox systemd[1]: Finished udev Coldplug all Devices.
--Más--(0%)
```

1.4. Renombrar el fichero Steven del directorio CaballeroLuna con el nombre Marc. (0.50 puntos)

- Para ello usaremos el comando `mv Nombreoriginal Nombrenuevo`

```
omar@omar-VirtualBox:~$ cd /home/omar/Marvel/CaballeroLuna
omar@omar-VirtualBox:~/Marvel/CaballeroLuna$ mv Steven Marc
omar@omar-VirtualBox:~/Marvel/CaballeroLuna$ ls
Marc
omar@omar-VirtualBox:~/Marvel/CaballeroLuna$
```

1.5. Mostrar todas las líneas del fichero /etc/passwd que empiecen por “s” o “r”. (0.50 puntos)

- Para ello usaremos el comando

grep -P 'condicion1|condicion2' directorio

- En nuestro caso se especifica que las condiciones son que empiece por unas letras determinadas, para lo cual usaremos '^letra1|letra2'

```
omar@omar-VirtualBox:~$ grep '^r' /etc/passwd | grep '^s' /etc/passwd
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:102:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:110::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:114:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
saned:x:117:123::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
sssd:x:126:131:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:127:135:systemd Userspace OOM Killer,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
omar@omar-VirtualBox:~$ grep '^r|^s' /etc/passwd
omar@omar-VirtualBox:~$ grep '^r | ^s' /etc/passwd
omar@omar-VirtualBox:~$ grep '^([r|s])' /etc/passwd
omar@omar-VirtualBox:~$ grep '^r' /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
rtkit:x:111:117:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
omar@omar-VirtualBox:~$ grep '^s' /etc/passwd
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:102:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:110::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:114:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
saned:x:117:123::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
sssd:x:126:131:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:127:135:systemd Userspace OOM Killer,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
omar@omar-VirtualBox:~$ grep '^s|^r' /etc/passwd
omar@omar-VirtualBox:~$ man grep
omar@omar-VirtualBox:~$ grep '^r' /etc/passwd | grep '^s'
omar@omar-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep '^s' | grep '^r'
omar@omar-VirtualBox:~$ grep -P '^r|^s' /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:102:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:110::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:111:117:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:114:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
saned:x:117:123::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
sssd:x:126:131:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:127:135:systemd Userspace OOM Killer,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
omar@omar-VirtualBox:~$
```

NOTA: tras varios intentos la única opción que me mostraba ambas condiciones es utilizando -P junto al comando grep, pero tampoco he entendido el motivo.

1.6. Borrar el directorio Hulk. (0.50 puntos)

- Para ello usaremos el comando **rmdir directorio1**

```
omar@omar-VirtualBox:~$ cd /home/omar/Marvel/
omar@omar-VirtualBox:~/Marvel$ rmdir Hulk
omar@omar-VirtualBox:~/Marvel$ ls
CaballeroLuna  DoctorStrange  MSMarvel  ordenado.sort  Venom
omar@omar-VirtualBox:~/Marvel$
```

1.7. Apaga la máquina a las 23.59 mediante el comando shutdown. (0.50 puntos)

- Para ello usaremos el comando `shutdown -h hh:mm`

```
omar@omar-VirtualBox:~$ shutdown -h 23:59
Shutdown scheduled for Wed 2022-10-12 23:59:00 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
omar@omar-VirtualBox:~$
```

2. Creación de usuarios y grupos

2.1. Crear los siguientes grupos en el sistema de Ubuntu (0,75 puntos)

- Pelis
- Series
- Comics

→ Mostrar que se han creado correctamente los grupos.

- Para ello usaremos el comando `sudo groupadd nombre`

```
omar@omar-VirtualBox:~$ sudo groupadd Pelis
[sudo] contraseña para omar:
omar@omar-VirtualBox:~$ sudo groupadd Series
omar@omar-VirtualBox:~$ sudo groupadd Comics
omar@omar-VirtualBox:~$ getent group
```

- Para mostrar los grupos creados usamos el comando `cat /etc/group` o `getent group`

```
systemd-oom:x:135:
_ssh:x:118:
Pelis:x:1001:
Series:x:1002:
Comics:x:1003:
```

2.2. Crear los siguientes usuarios en el sistema (1 punto)

- Nombre*
- Apellido*

**Tu nombre y tu apellido.*

Definir todos los parametros como comentarios, home y password. Muestra el fichero donde podemos comprobar que los usuarios se han creado correctamente.

- Para ello usaremos el comando `sudo useradd nombre`

```

omar@omar-VirtualBox:~$ sudo useradd Omar1
omar@omar-VirtualBox:~$ sudo passwd Omar1
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña es un palíndromo
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
Las contraseñas no coinciden.
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
omar@omar-VirtualBox:~$ sudo useradd delValle

```

- Para mostrar los grupos creados usamos el comando `cat /etc/passwd` o `getent passwd`

```

systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:
vboxadd:x:998:1::/var/run/vboxadd:/bin/false
systemd-oom:x:127:135:systemd Userspace OOM Kill
Omar:x:1001:1004::/home/Omar:/bin/sh
Omar1:x:1002:1005::/home/Omar1:/bin/sh
delValle:x:1003:1006::/home/delValle:/bin/sh
omar@omar-VirtualBox:~$

```

2.3. Modifica al usuario Nombre* su shell y haz que pertenezca al grupo Comics (0,5 puntos)

Muestra el fichero correspondiente para verificar la modificación.

- Para modificar la shell usaremos el comando `sudo usermod -s "/bin/csh" Omar1`
- Para meter al usuario ya existente "Omar1" en el grupo "Comics" usaremos `sudo usermod -a -G nombreGrupo nombreUsuario` es decir `sudo usermod -a -G Clomics Omar1`
- Por último para ver que pertenece al grupo Comics volvemos a usar `cat /etc/group` y para verificar la modificación de la shell el comando `grep "^Omar1" /etc/passwd`

```

omar@omar-VirtualBox:~$ sudo usermod -s "/bin/csh" Omar1
[sudo] contraseña para omar:
omar@omar-VirtualBox:~$ sudo usermod -a -G Comics Omar1
omar@omar-VirtualBox:~$ cd /etc/group
bash: cd: /etc/group: No es un directorio
omar@omar-VirtualBox:~$ ls -l /etc/group
-rw-r--r-- 1 root root 1189 oct 13 18:56 /etc/group
omar@omar-VirtualBox:~$ cat /etc/group

```

```

Pelis:x:1001:
Series:x:1002:
Comics:x:1003:Omar1
Omar:x:1004:
Omar1:x:1005:
delValle:x:1006:
omar@omar-VirtualBox:~$ grep "^Omar" /etc/passwd
Omar:x:1001:1004::/home/Omar:/bin/sh
Omar1:x:1002:1005::/home/Omar1:/bin/csh
omar@omar-VirtualBox:~$ grep "^Omar1" /etc/passwd
Omar1:x:1002:1005::/home/Omar1:/bin/csh

```

2.4. Elimina el usuario Apellido* junto a su home (0,75 puntos)

Muestra el fichero correspondiente para verificar que se ha borrado.

- Para ello usaremos el comando `sudo userdel nombre`
- Para mostrar que ya no aparece el usuario delValle usamos de nuevo

`cat /etc/passwd`

```

omar@omar-VirtualBox:~$ sudo userdel delValle
[sudo] contraseña para omar:
omar@omar-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:usr/sbin/nologin
vboxadd:x:998:1::/var/run/vboxadd:/bin/false
systemd-oom:x:127:135:systemd Userspace OOM Killer,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
Omar:x:1001:1004::/home/Omar:/bin/sh
Omar1:x:1002:1005::/home/Omar1:/bin/csh

```

```

Omar:x:1000:1000:Omar,,,:/home/Omar:/bin/bash
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:usr/sbin/nologin
vboxadd:x:998:1::/var/run/vboxadd:/bin/false
systemd-oom:x:127:135:systemd Userspace OOM Killer,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
Omar:x:1001:1004::/home/Omar:/bin/sh
Omar1:x:1002:1005::/home/Omar1:/bin/csh

```

3. Configuración de la red en Ubuntu

- Instalamos /MSeI paquete net-tools para verificaciones:

```
12 de oct 10:55
omar@omar-VirtualBox: ~
omar@omar-VirtualBox:~$ sudo apt install net-tools
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
ca-certificates-java cpp-9 default-jre-headless fonts-dejavu-extra
gcc-9-base gir1.2-clutter-1.0 gir1.2-clutter-gst-3.0 gir1.2-cogl-1.0
gir1.2-coglpango-1.0 gir1.2-gnomebluetooth-1.0 gnome-getting-started-docs
ippusbxd java-common libamtk-5-0 libamtk-5-common libatk-wrapper-java
libatk-wrapper-java-jni libboost-filesystem1.71.0 libbrlapi0.7
libcaml-1.2-62 libcbor0.6 libcc1-0 libcdio18 libedataserver-1.2-24
libedataserverui-1.2-2 libfile-fcntllock-perl libfuse2
libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgupnp-1.2-0 libhandy-0.0-0 libheimdall-heimdal
libhogweed5 libicu66 libidn11 libisl22 libjson-c4 libllvm12 libneon27-gnutls
libnettle7 libperl5.30 libpoppler97 libprotobuf17 libraw19
libtracker-control-2.0-0 libtracker-miner-2.0-0 libtracker-sparql-2.0-0
libunoloader-java libvpx6 libwebp6 libxmlb1 linux-hwe-5.15-headers-5.15.0-50
mysql-common openjdk-11-jre-headless perl-modules-5.30 python3-entrypoints
python3-simplejson syslinux-common syslinux-legacy ure-java vino
xul-ext-ubuntufox
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
net-tools
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 204 kB de archivos.
Se utilizarán 819 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 net-tools amd64 1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5 [204 kB]
Descargados 204 kB en 0s (608 kB/s)
Seleccionando el paquete net-tools previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 223250 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../net-tools_1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5_amd64.deb ...
Desempaquetando net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5) ...
Configurando net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
omar@omar-VirtualBox:~$
```

3.1. Configurar la maquina virtual para que este en modo Red NAT. La red deberá estar en la red del siguiente ejercicio para poder tener conectividad con el exterior. (1 punto)

Adaptador 1

Adaptador 2

Adaptador 3

Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectado a:

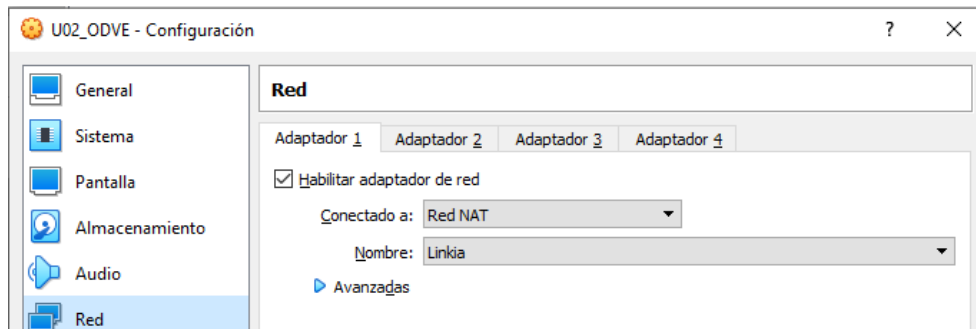
Red NAT

Nombre:

Linkia

▶

 Avanzadas



Modificar la configuración de la red mediante la Shell de Ubuntu (Se deberá de realizar mediante netplan). La red debe de tener la siguiente configuración. (1,5 puntos)

IP	10.10.0.202
MÁSCARA	255.255.255.0
GATEWAY	10.10.0.1
DNS	8.8.8.8

- En este apartado usaremos diferentes comandos. En primer lugar veremos dónde se encuentra y cómo se llama el archivo de configuración de la red. Para ello entraremos con `cat /etc/netplan` y veremos que se llama `01-network-manager-all.yaml`.
- Lo abriremos con el comando `sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml` y veremos la configuración actual

```

omar@omar-VirtualBox: ~
GNU nano 6.2 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager

```

- Modificaremos los parámetros con los indicados del siguiente modo:

```
omar@omar-VirtualBox: ~  
GNU nano 6.2 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml  
network:  
  version: 2  
  renderer: networkd  
  ethernets:  
    enp0s3:  
      dhcp4: no  
      addresses:  
        - 10.10.0.202/24  
      nameservers:  
        addresses: [8.8.8.8]  
      routes:  
        - to: default  
          via: 10.10.0.1
```

3.2. Listar la configuración de la tarjeta de red y comprobar que se ha aplicado la configuración. Comprobar que podemos salir a Internet. (0,5 puntos)

- Para ello usaremos el comando `ifconfig`

```
omar@omar-VirtualBox:~$ ifconfig  
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
  inet 10.10.0.202 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.10.0.255  
  inet6 fe80::a00:27ff:fe5d:d1b7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
  ether 08:00:27:5d:d1:b7 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
  RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
  RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
  TX packets 478 bytes 33406 (33.4 KB)  
  TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
  inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
  inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
  loop txqueuelen 1000 (Bucle local)  
  RX packets 959 bytes 78103 (78.1 KB)  
  RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
  TX packets 959 bytes 78103 (78.1 KB)  
  TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```